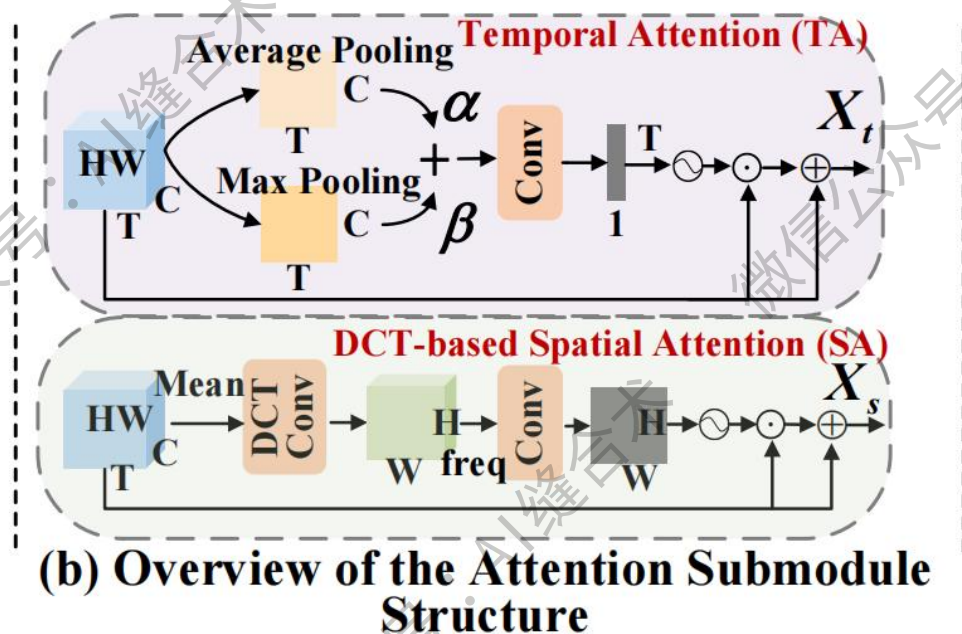


论文信息



论文题目： FSTA-SNN: Frequency-based Spatial-Temporal Attention Module for Spiking Neural Networks

中文题目： FSTA-SNN: 基于频率的脉冲神经网络时空注意力模块

论文链接： <https://arxiv.org/pdf/2501.14744>

官方 github： <https://github.com/yukairong/FSTA-SNN>

所属机构： 浙江大学-伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合研究院，浙江大学，海宁，中国；浙江大学计算机科学与技术学院；大连理工大学计算机科学与技术学院

核心速览： 本文提出了一种基于频率的空间-时间注意力模块（FSTA），包含 SA 和 TA，用

于增强脉冲神经网络（SNNs）中的特征学习，通过抑制冗余的脉冲特征来降低 SNNs 的脉冲发放率，并在多个数据集上展示了其优越性能。

DCT-based Spatial Attention Submodule (DCT——SA) : 提出了基于离散余弦变换（DCT）的全频谱空间注意力。该模块首先对输入进行时间维度上的平均，然后使用 DCT 的全频带频率基提取完整的频率特征。通过线性层压缩这些特征并应用 Sigmoid 函数获得空间注意力权重矩阵，最后将权重矩阵与输入相乘以增强特征矩阵。

```
DCTSA(  
    (dct_filter): DCT3x3()  
    (freq_attention): FreConv(  
        (freq_attention): Sequential(  
            (0): Conv2d(9, 1, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3), bias=False)  
        )  
    )  
    (sigmoid): Sigmoid()  
    (avg_pool_c): AdaptiveAvgPool3d(output_size=(None, 1, 1))  
    (max_pool_c): AdaptiveMaxPool3d(output_size=(None, 1, 1))  
    (fc_t): Linear(in_features=2, out_features=2, bias=False)  
)
```

微信公众号：AI缝合术！

Input shape: torch.Size([2, 1, 32, 256, 256])
Output shape: torch.Size([2, 1, 32, 256, 256])